Examen LFA restanta sept 1 2022-2023

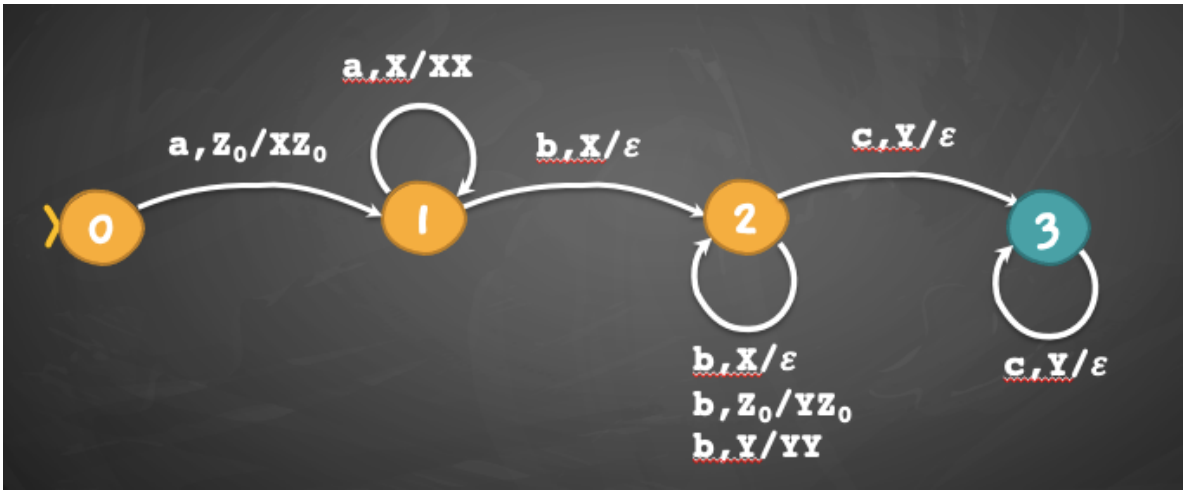
Total puncte 23/38

Adresă de e-mail *

.....

.....

✓ U8(1p). Care afirmatii sunt adevarate privitor la PDA-ul din imagine? * 1/1



- [x] PDA-ul accepta cuvantul abc
- [ ] PDA-ul accepta cuvantul aaabbbccc
- [ ] PDA-ul accepta cuvantul aabbbc
- [ ] PDA-ul accepta cuvinte de forma a^nb^n cu n > 0
- [ ] PDA-ul accepta cuvinte de forma a^nb^n cu n >= 0
- [ ] PDA-ul accepta cuvinte de forma a^nb^nc^n cu n > 0

✗ M2(2p). Care din urmatoarele cuvinte pot fi folosite, alaturi de k=0, pentru a arata folosind Lema de Pompare ca limbajul {0^n1^m1^n0^m | m,n >= 0} nu este regulat? *0/2

w_n = 0^n1^n

w_n = 1^n0^n

w_n = 0^n1^n0^n1^n

w_n = 0^n1^m1^n0^m

Nu exista un astfel de cuvant.

✓ U1(1p). Care din urmatoarele limbaje sunt regulate? * 1/1

{a^nb^n | n >= 1500}

{a^nb^n | n <= 1500}

{a^nb^m | n + m = 1500}

L(a*){a^nb^n | n >= 0}

{a^nb^n | n >= 0}L(b*)

{a^n | n >= 0} U {b^n | n >= 0}

✓ U3(1p). Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate? * 1/1

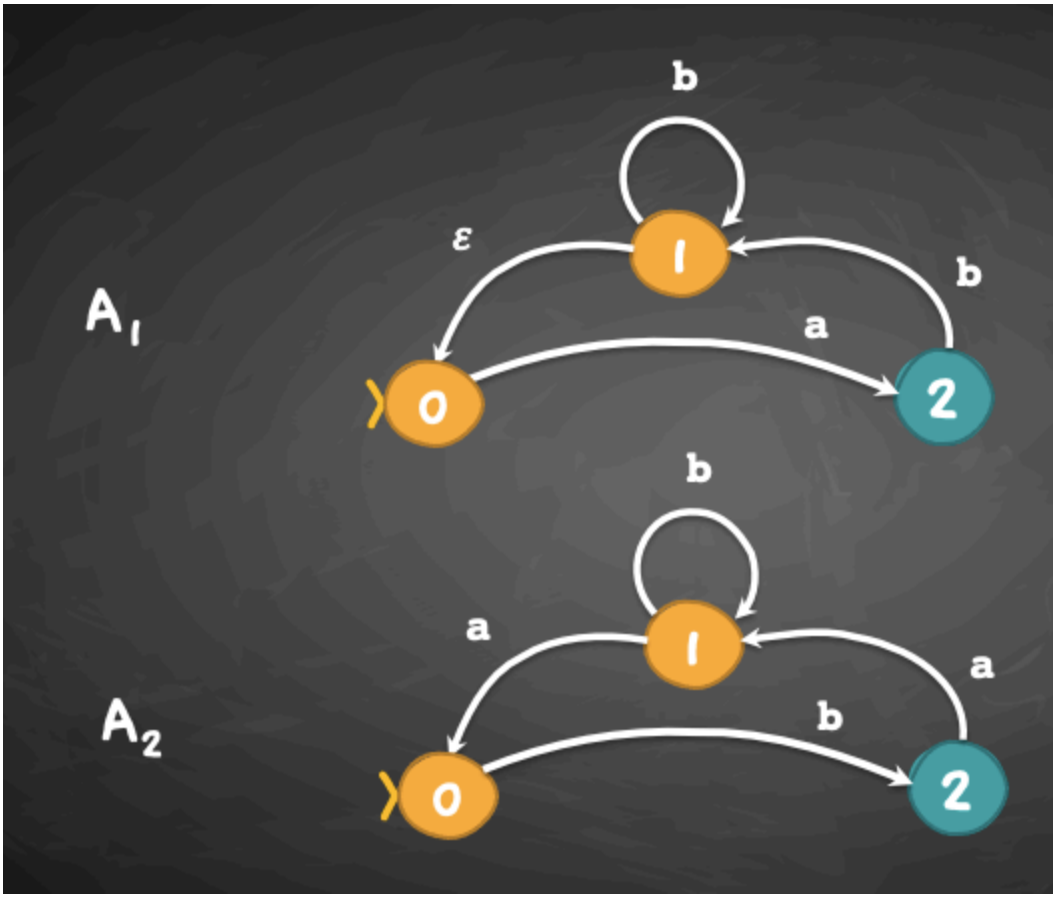
multimea limbajelor regulate este finita

multimea limbajelor regulate este infinita dar numarabila

multimea limbajelor independente de context este finita

multimea limbajelor independente de context este infinita dar numarabila

✓ M4(2p). Care afirmatii sunt adevarate relativ la automatele din imagine: * 2/2



L(A1) = L(A2)

L(A1) = L(ab*a)

L(A1) = L(ba*b)

L(A2) = L(bab*ab)

L(A2) = L(b(ab*ab)*)

L(A1) inclus in L(A2)

L(A2) inclus in L(A1)

✓ D2(4p). Fie G o gramatica cu un singur non-terminal si L = L(G). Atunci limbajul L este: *4/4

regulat.

independent de context

dependent de context

Turing-acceptat.

✓ U2(1p). Fie S numarul de stari si T numarul de tranzitii nou introduse pentru a crea un AFN pentru expresia e*, plecand de la un AFN pentru expresia e. Atunci S + T = *1/1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

✗ M3.(2p) Care din urmatoarele limbaje nu sunt independente de context? * 0/2

limbajul cuvintelor binare in care numarul de 0 este egal cu nr de 1

limbajul peste alfabetul {A,C,G,T} in care numarul de simboli A, C, G si T apar de acelasi numar de ori

limbajul {0^n1^n | n >= 0}

limbajul peste alfabetul {A,C,G,T} in care fiecare simbol apare cel putin odata

limbajul {0^n1^n0^n | n >= 0}

✓ U9(1p). Care dintre urmatoarele expresii regulate accepta limbajul generat de gramatica:
S <- aSa | aSb | bSa | bSb | epsilon *1/1

(aa U ab U ba U bb)*

(ab U ba)*(aa U bb)*

(aa)*(bb)*(ab)*(ba)*

(ba)*(ab)*(aa)*(bb)*

(a U b)*

M1(2p). Cate stari are automatul minimal care accepta limbajul: * 2/2
L((ab?)*)

- o stare
- 2 stari
- 3 stari
- 4 stari
- 5 stari
- 6 stari
- 7 stari
- 8 stari

✓ U4(1p). Care afirmatii sunt adevarate despre gramatica: * 1/1
S <- aaS | Sbb | aS | Sb | epsilon.

- este regulata.
- este in Forma Normala Chomsky
- genereaza limbajul {a^nb^n | n>= 0}
- genereaza limbajul {a^{2n}b^{2n} | n>= 0}
- genereaza L(a*b*)
- genereaza L((aa)*(bb)*)

✓ D1(4p). Limbajul {a^nb^kb^na^k | n,k >= 0} este: * 4/4

regulat

independent de context

dependent de context

Turing-acceptat

✓ M5(2p). Fie urmatoarea specificatie a unui lexer: * 2/2
X : 0*;
Y : 1*;
Z : 0*1*;
W : (0 U 1)*;
Care din afirmatiile de mai jos sunt adevarate?

analiza lexicala a sirului 0110 va produce tokenii XYYX

analiza lexicala a sirului 0110 va produce tokenii ZYX

analiza lexicala a sirului 0110 va produce tokenii ZW

analiza lexicala a sirului 0101 va produce tokenii ZZ

nici una din cele de mai sus

TokenID-ul meu este: *

D4(4p). Definim urmatoarea operatie peste limbaje cu alfabetul {0,1}: rep(L) = {w#(w) | w in L} unde #(w) reprezinta lungimea cuvantului w codificata in binar.
Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate? *0/4

daca L este regulat atunci rep(L) este regulat.

rep este o proprietate de inchidere peste limbaje regulate.

rep(L(0*)) este un limbaj regulat.

rep({epsilon}) este un limbaj independent de context

D3(4p). L1 intersectat cu L2 este un limbaj regulat. Care afirmatii sunt adevarate? *0/4

L1 si L2 sunt in mod necesar regulate.

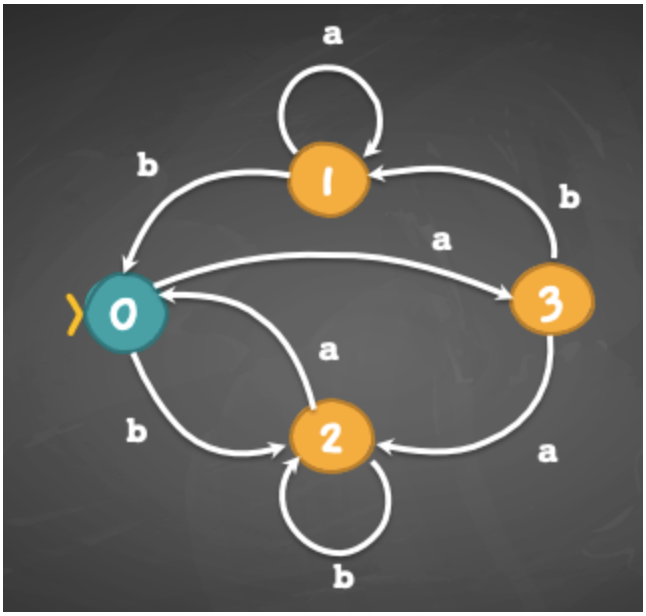
cel putin unul dintre L1 si L2 sunt in mod necesar independente de context

cel putin unul dintre L1 si L2 sunt in mod necesar regulate

unul dintre L1 si L2 este in mod necesar regulat iar celalalt - independent de context

L1 poate fi neregulat iar L2 poate fi neregulat.

✗ U7(1p). Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate privitor la automatul A din imagine: *0/1



Automatul accepta prin stiva vida

Automatul accepta limbajul vid.

Automatul accepta limbajul {a,b}*

Automatul accepta {a^nb^n | n >= 0}

Automatul accepta cuvantul aaaaabbbbb

Automatul accepta cuvantul abababab

✓ U6(1p). L1 intersectat cu L2 = L3. Care afirmatii sunt adevarate? * 1/1

Daca L1 este regulat atunci L3 este regulat

Daca L1 si L3 sunt regulate atunci L2 este independent de context.

Daca L1 este independent de context si L2 este independent de context atunci L3 este independent de context

Daca L1 este regulat si L2 este independent de context atunci L3 este independent de context.

✓ M6(2p). Fie urmatoarea gramatica G: S <- aSb | bSa | a | b. Care din urmatoarele, alaturi de A <- a, B <- b, sunt gramatici in forma Normala Chomsky echivalente cu G? *2/2

S <- BX | AY , X <- SA , Y <- BS

S <- BY | AX | a | b , X <- AS , Y <- BS

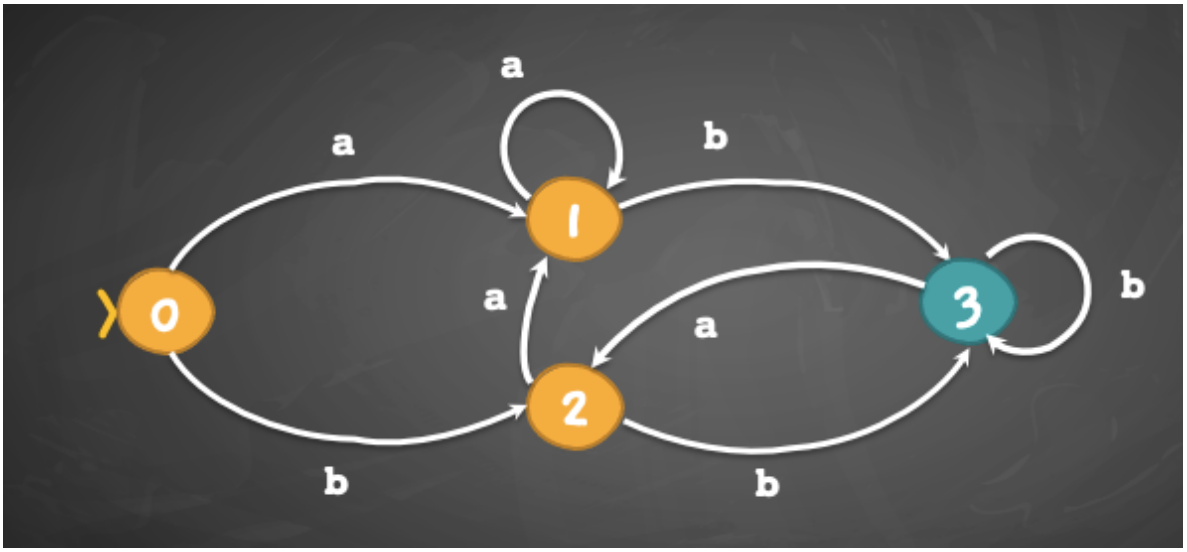
S <- AX | BY | a | b , X <- SB , Y <- SA

S <- AX | AY | a | b , X <- BS , Y <- SB

S <- AX , X <- BY, Y <- a | b | S

nici una din cele de mai sus

✕ U5(1p). Cate perechi de stari pot fi distinse, in urmatorul AFD? * 0/1



0

1

2

3

4

5

6

✗ U10(1p). Fie A un automat finit determinist. Care afirmatii sunt adevarate? *0/1

Daca A nu contine sink states, atunci A accepta orice cuvant

Daca A contine un sink state, atunci o infinitate de cuvinte nu sunt acceptate de A

Multimea {L | L este acceptat de un AFD cu o singura stare} contine un singur element

L(A) este un limbaj regulat.

Multimea {L | L este acceptat de un AFD peste alfabetul {0}} contine un singur element

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google. Raportează un abuz - Condiții de utilizare - Politica de confidențialitate

Formulare Google